

Messprotokoll : Versuch 33 Prismenspektrometer
 Benjamin Klein, Miriam Krumm

05.11.25

- Versuchsaufbau :
- Spektrometer mit Plasma
 - Quecksilberlampe
 - Wasserstofflampe
 - He-Lampe
 - Netzteil

Aufgabe 1: Aufnahme der Eichkurve mit Quecksilberlampe

Nr	λ (nm)	Farbe	Intensität	$\delta [^\circ]$	$\delta [']$	Fehler $\pm 0,1^\circ$
1	690,7	rot	schwach	307	27	
2	623,4	rot	mittel	302	10	
3	579,1	gelb	stark	302,5	0	
4	572,0	gelb	stark	302,5	4	
5	546,1	grün	stark	302,5	12	
6	493,2	blaugrün	schwach	303	18	
7	481,6	blaugrün	mittel	303	25	
8	435,8	blau	stark	304	73	
9	407,8	violett	mittel	304,5	12	
10	404,7	violett	stark	305	—	

Aufgabe 2:

He Lampe

Fehler $\pm 0,1^\circ$

Nr	λ (nm)	Farbe	Intensität	δI	I	δ'
1	667,8	rot	mittel	301,5		22
2	587,6	gelb	stark	302		21
3	501,6	grün	stark	303		12
4	482,2	grün	schwach	303		18
5	471,3	blau	schwach	303,5		7
6	447,1	blau	stark	304		2